

정확도 향상을 위한 3가지 방안

1. 임베딩 모델 변경
2. 기사 데이터 텍스트를 쪼개어 임베딩하는 방법
3. 령체인을 사용하여 정확도 향상 방법

진행방법 : Updated_RAGdata.db에서 파인콘 db에 업로드 후 llm을 통해 질의응답 진행

• 기존 프로그램의 질의응답(기준)

질문1: 4분기 KB금융 실적에 영향을 미친 주요 외부 요인은 무엇인가요?

답변: Answer: 4분기 KB금융 실적에 영향을 미친 주요 외부 요인은 금리 및 환율 하락으로 인한 기타비이자이익의 증가와 PF 관련 총당금 환입입니다. 또한, 조달금리의 리프라이싱으로 이자이익 감소폭이 제한되는 것이 주요한 외부 요인으로 작용했습니다.

문맥 1:

- 제목: KB금융 가보자 PBR 1배
- 본문: KB금융의 3분기 지배주주순이익은 1조 6,140억원으로 컨센서스 1조 5,145억원을 6.6% 상회하는 실적을 기록했다. 컨센서스를 상회한 주요 요인은 1) 금리 및 환율 하락으로 인한 기타비이자이익 증가와 2) PF 관련 총당금 환입 500억원에 기인한다. 3분기 이자이익은 전분기 대비 1.3% 감소하였는데 이는 금리하락에 따라 그룹 및 은행 NIM이 동일하게 13bp 하락한 것에 기인한다. 4분기는 조달금리의 리프라이싱으로 하락 폭은 제한될 전망이며 이자이익은 양호한 수준이 예상된다. 대손비용 역시 부동산PF 관련 경공매가 지속되며 환입이 발생할 것으로 생각되며 비은행 자회사들의 총당금 역시 완화될 것으로 판단된다.
- 유사도: 0.7702

문맥 2:

- 제목: KB금융 주주환원정책이 대국적으로 좋다
- 본문: KB금융의 3Q24 지배주주 순이익은 1조 6,139억원(+18% YoY)으로 시장 컨센서스를 7% 상회하는 호실적을 기록. 당사 추정치를 상회한 것은 주로 금융자산관련손익 호조에 기인 NIM은 지주 및 은행이 13bp QoQ 급락. 전분기와 유사한 이자수익률 하락폭(14bp)에도 불구하고 이자비용률 하락폭(1bp)이 제한된 것이 원인. 4Q24에는 1년 전 고금리 조달의 repricing 도래로 마진 하락폭이 제한될 전망. 은행 원화대출은 기업 및 가계가 함께 3% QoQ 증가해 예상을 소폭 상회. 대손비용률(CCR)은 0.44%로 경상 수준을 기록
- 유사도: 0.7494

문맥 3:

- 제목: KB금융 주주환원정책이 대국적으로 좋다
- 본문: KB금융의 3Q24 지배주주 순이익은 1조 6,139억원(+18% YoY)으로 시장 컨센서스를 7% 상회하는 호실적을 기록. 당사 추정치를 상회한 것은 주로 금융자산관련손익 호조에 기인 NIM은 지주 및 은행이 13bp QoQ 급락. 전분기와 유사한 이자수익률 하락폭(14bp)에도 불구하고 이자비용률 하락폭(1bp)이 제한된 것이 원인. 4Q24에는 1년 전 고금리 조달의 repricing 도래로 마진 하락폭이 제한될 전망. 은행 원화대출은 기업 및 가계가 함께 3% QoQ 증가해 예상을 소폭 상회. 대손비용률(CCR)은 0.44%로 경상 수준을 기록
- 유사도: 0.7494

질문2: 현대차가 최근 실시한 주주 친화적인 활동에 무엇이 있어?

답변: 현대차는 최근 1조원 규모의 자기주식 취득을 결정하였습니다. 이는 주주 친화적인 활동으로, 취득한 주식 중 70%인 7천억원의 주식은 주주가치 제고를 위해 소각될 예정이며, 나머지 30%인 3천억원은 임직원에 대한 주식기준보상으로 활용될 계획입니다. 이와 같은 활동을 통해 회사의 주주가치를 높이고, 임직원의 성과를 독려하는 등 주주 친화적인 정책을 추진하고 있습니다.

문맥 1:

- 제목: 현대차 1조원 자기주식 취득
- 본문: 현대차가 자기주식 취득을 결정했다. 취득할 총 금액은 1조원이고, 보통주 8,731억원과 우선주 1,269억원(우선주는 476억원, 2우B는 745억원, 3우B는 47억원)으로 배분된다. 이는 11월 26일 종가 기준으로 취득주식수는 보통주 390.7만주, 우선주는 29.2만주, 2우B는 43.8만주, 3우B는 2.9만주에 상당한다. 취득 기간은 2024년 11월 28일부터 2025년 2월 27일까지 3개월간 진행된다. 취득한 1조원 금액 중 70%인 7천억원은 주주가치 제고를 위해 소각될 것이고, 30%인 3천억원은 임직원에 대한 주식기준보상으로 활용될 예정이다. 자기 주식의 활용 시점은 이사회 결의에 따라 추후 공시될 계획이다.
- 유사도: 0.5641

문맥 2:

- 제목: 기아 KIA 가치 제고 계획 발표
- 본문: 12/3 오후 3시경 기아 밸류업 공시 발표되며 전일 종가 대비 +4%로 마감했다. 증장기(2025~2027년) 목표 매출액 CAGR +10%, OPM 10%+, TSR 35%, ROE 15%+가 골자였다. 금번 공시의 핵심인 TSR은 2025~2027년 목표 TSR((현금배당+자사주 매입·소각)/지배순이익) 35%로 현대차와 동일한 수준을 제시했다. 배당성향은 내년부터 25%+로 기존 가이던스 20~35% 대비 하단 밴드를 상향했다. 최소 주당 배당금은 5,000원(23' DPS 5,600원)으로 제시했다. 자사주 매입은 지배순이익 기준 최대 10%로 기존 연 1회에서 연중 분할 매입으로 변경됐다. ROE는 15% 이상(23' ROE 20.4%)을 목표했다.
- 유사도: 0.5447

문맥 3:

- 제목: KB금융 50% 초과하는 총주주환원율도 충분히 기대 가능
- 본문: KB금융의 목표주가를 1) 양호한 실적에 따른 이익 전망치 상향 및 2) 적극적인 주주환원 확대 기조에 기반한 할인율 조정을 반영하여 115,000원으로 상향한다. 목표주가는 24E BVPS 137,126 원에 Target PBR 0.84배를 적용하여 산정했다. 투자 리스크로는 1) 금리 하락으로 인한 NIM 하락 우려, 2) Regulation risk 등을 제시한다.
- 유사도: 0.5359

• roberta-base 임베딩 모델로 변경

기존 kf-deberta-base 임베딩 모델과 새로운 임베딩 모델인 roberta-base와 KcBERT-base의 비교를 진행하였다.

특징	kf-deberta-base	klue/roberta-base	beomi/KcBERT-base
출시 배경	KakaoBank 개발, 금융 분야 특화	KLUE (Korean Language Understanding Evaluation)에서 공개, 범용 한국어 처리	Beomi 개발, 일상적인 한국어 텍스트 처리
언어 지원	한국어, 금융 도메인에 최적화	한국어	한국어
모델 구조	DeBERTa (Decoding-enhanced BERT with disentangled attention)	RoBERTa (Robustly Optimized BERT)	BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)
임베딩 차원	768	768	768
토큰나이저	KakaoBank 전용 토큰나이저	Hugging Face 제공 BPE 기반	KoBERT 기반
데이터셋 크기	금융 뉴스, 보고서 등 170GB 이상	뉴스, 위키백과 등 다양한 한국어 데이터셋	KorQuAD, 한국어 위키, 뉴스 데이터
특화 도메인	금융, 경제	범용 (뉴스, 법률, 일상)	일상적인 한국어 문서, 대화체
적용 사례	금융 데이터 분석, 금융 문서 요약, 금융 QA	일반적인 자연어 처리 (문장 분류, QA 등)	감성 분석, 챗봇, 일상 텍스트 임베딩
주요 장점	금융 도메인에 높은 적합성, 도메인 특화된 어휘 처리	범용 한국어 모델로 다양한 태스크 적용 가능	비교적 가볍고 일상적인 한국어 문서에 적합
모델 URL	kf-deberta-base	klue/roberta-base	beomi/KcBERT-base
특이사항	금융 도메인에 특화된 사전 학습	범용적 성능이 뛰어남	경량화된 모델로 빠른 응답 속도

<klue/roberta-base 임베딩 모델 적용>

질문1: 4분기 KB금융 실적에 영향을 미친 주요 외부 요인은 무엇인가요?

답변: 해당 자료에는 4분기 KB금융 실적에 영향을 미친 주요 외부 요인에 대한 정보가 제공되지 않았습니다. 다른 출처의 정보가 필요합니다.

문맥 1:

- 제목: KB금융 은행업종 내 최고의 주주환원을 약속
- 본문: 모두의 이목이 집중된 밸류업 공시. 다소 복잡하게 느껴질 수 있으나 차별성 측면에서 긍정적인 접근. 자본비율 우위로 밸류업 대장주 지위 유지
- 유사도: 0.9963

문맥 2:

- 제목: NAVER 서치플랫폼과 커머스 회복 긍정적
- 본문: 기존 사업들이 침체로부터 회복하며 컨센서스 상회. 다만 향후 고성장 및 주가 상승을 위해 선 AI 기반 서비스를 통한 신규 트래픽 발생이 필요
- 유사도: 0.9950

문맥 3:

- 제목: LG에너지솔루션 3Q24 잠정실적 발표 요약
- 본문: - LG에너지솔루션의 3Q24 매출액 6조 8,778억원 (YoY -16.4%, QoQ +11.6%), 영업이익 4,483억원(YoY -38.7%, QoQ +129.5%)의 잠정실적을 발표
- 최근 낮아진 시장 눈높이와 당사 추정치를 모두 상회 (컨센서스 매출액 6조 7257억원, 영업이익 4,200억 /추정치 6조 7,041억원, 영업이익 3,880억원)
- 영업이익 4,483억원에는 Tax credit 약 4,478억원이 반영되었으며 이를 제외할 시 약 -177억원으로 영업이익은 -0.3%대
- 유사도: 0.9946

질문2: 현대차가 최근 실시한 주주 친화적인 활동에 무엇이 있어?

답변: 죄송합니다만, 제공된 자료에는 현대차의 주주 친화적인 활동에 대한 내용이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 그에 대한 정보를 제공드리기 어렵습니다. 다른 주제에 대한 질문이 있으시다면 도와드리겠습니다.

문맥 1:

- 제목: KB금융 은행업종 내 최고의 주주환원을 약속
- 본문: 모두의 이목이 집중된 밸류업 공시. 다소 복잡하게 느껴질 수 있으나 차별성 측면에서 긍정적인 접근. 자본비율 우위로 밸류업 대장주 지위 유지
- 유사도: 0.9930

문맥 2:

- 제목: 현대차 1조원 자기주식 취득
- 본문: 현대차가 자기주식 취득을 결정했다. 취득할 총 금액은 1조원이고, 보통주 8,731억원과 우선주 1,269억원(우선주는 476억원, 2우B는 745억원, 3우B는 47억원)으로 배분된다. 이는 11월 26일 종가 기준으로 취득주식수는 보통주 390.7만주, 우선주는 29.2만주, 2우B는 43.8만주, 3우B는 2.9만주에 상당한다. 취득 기간은 2024년 11월 28일부터 2025년 2월 27일까지 3개월간 진행된다. 취득한 1조원 금액 중 70%인 7천억원은 주주가치 제고를 위해 소각될 것이고, 30%인 3천억원은 임직원에게 대한 주식기준보상으로 활용될 예정이다. 자기 주식의 활용 시점은 이사회 결의에 따라 추후 공시될 계획이다.
- 유사도: 0.9919

문맥 3:

- 제목: LG에너지솔루션 3Q24 잠정실적 발표 요약
- 본문: - LG에너지솔루션의 3Q24 매출액 6조 8,778억원 (YoY -16.4%, QoQ +11.6%), 영업이익 4,483억원(YoY -38.7%, QoQ +129.5%)의 잠정실적을 발표
- 최근 낮아진 시장 눈높이와 당사 추정치를 모두 상회 (컨센서스 매출액 6조 7257억원, 영업이익 4,200억 /추정치 6조 7,041억원, 영업이익 3,880억원)
- 영업이익 4,483억원에는 Tax credit 약 4,478억원이 반영되었으며 이를 제외할 시 약 -177억원으로 영업이익은 -0.3%대
- 유사도: 0.9912

<beomi/KcBERT-base 임베딩 모델 적용>

질문1: 4분기 KB금융 실적에 영향을 미친 주요 외부 요인은 무엇인가요?

답변: 질문하신 내용에 대한 정보는 제공된 자료에 포함되어 있지 않습니다. 제공된 자료에는 KB금융의 목표주가를 상향하는 이유와 투자 리스크 요인에 대한 정보만 있습니다. 4분기 KB금융 실적에 영향을 미친 주요 외부 요인에 대한 정보를 알기 위해서는 추가적인 자료를 참조해야 합니다.

문맥 1:

- 제목: KB금융 50% 초과하는 총주주환원율도 충분히 기대 가능
- 본문: KB금융의 목표주가를 1) 양호한 실적에 따른 이익 전망치 상향 및 2) 적극적인 주주환원 확대 기조에 기반한 할인율 조정을 반영하여 115,000원으로 상향한다. 목표주가는 24E BVPS 137,126 원에 Target PBR 0.84 배를 적용하여 산정했다. 투자 리스크로는 1) 금리 하락으로 인한 NIM 하락 우려, 2) Regulation risk 등을 제시한다.
- 유사도: 0.7883

문맥 2:

- 제목: KB금융 50% 초과하는 총주주환원율도 충분히 기대 가능
- 본문: KB금융의 목표주가를 1) 양호한 실적에 따른 이익 전망치 상향 및 2) 적극적인 주주환원 확대 기조에 기반한 할인율 조정을 반영하여 115,000원으로 상향한다. 목표주가는 24E BVPS 137,126 원에 Target PBR 0.84 배를 적용하여 산정했다. 투자 리스크로는 1) 금리 하락으로 인한 NIM 하락 우려, 2) Regulation risk 등을 제시한다.
주가는 24E BVPS 137,126 원에 Target PBR 0.84배를 적용하여 산정했다. 투자 리스크로는 1) 금리 하락으로 인한 NIM 하락 우려, 2) Regulation risk 등을 제시한다. 주가는 24E BVPS 137,126 원에 Target PBR 0.84배를 적용하여 산정했다. 투자 리스크로는 1) 금리 하락으로 인한 NIM 하락 우려, 2) Regulation risk 등을 제시한다.
주가는 24E BVPS 137,126 원에 Target PBR 0.84배를 적용하여 산정했다. 투자 리스크로는 1) 금리 하락으로 인한 NIM 하락 우려, 2) Regulation risk 등을 제시한다.
- 유사도: 0.7883

문맥 3:

- 제목: KB금융 3Q 실적: 차별화된 밸류업 공시, 추가 자사주 매입 - 진정성 확인
- 본문: 예상을 상회하는 3Q 당기순이익 1.6조원 - 이익 창출 여력 증명: KB금융의 3Q 당기순이익은 1.6조원으로 17.5% y-y 증가, 컨센서스 1.5조원을 6.6% 상회. 1) NIM의 급격한 하락에도 불구하고, 대출 성장 2.9% q-q를 기반으로 순이자이익이 1.3% y-y 증가, 1.3% q-q. 감소로 방어하였고, 2) Credit cost가 0.43%로 전분기와 동일했으며, 3) 비이자이익도 7.9% q-q의 견조한 증가세를 시현. 경상적인 분기 당기순이익 1.6조원의 견조한 이익 창출 여력을 다시 한번 확인할 수 있었던 실적이라는 관점에서 긍정적으로 평가.
- 유사도: 0.7650

질문2: 현대차가 최근 실시한 주주 친화적인 활동에 무엇이 있어?

답변: 죄송합니다만, 제공된 자료에는 현대차의 주주 친화적인 활동에 대한 정보가 포함되어 있지 않습니다. 기아의 기업가치 제고 계획에 대한 정보만 제공되었습니다. 현대차에 대한 자세한 정보를 원하신다면 추가적인 자료를 제공해주시면 감사하겠습니다.

문맥 1:

- 제목: 기아 기업가치 제고 계획 발표
- 본문: 기아가 <기업가치 제고 계획>을 발표했다. 주요 내용을 살펴보면, ㉠ 2025년~2027년 3개년에 걸쳐 연평균 10% 이상의 매출 성장을 목표하고, ㉡ 해당 기간 영업이익률 목표는 10% 이상이며, ㉢ 총주주환원율은 2024년은 30~35%, 2025년~2027년은 35%를 목표한다는 것이다. 이를 통해 연간 ROE 15% 이상을 목표로 설정했다.
- 유사도: 0.7243

문맥 2:

- 제목: 삼성전자 예상보다 부진했던 4Q24
- 본문: 목표주가는 25년 BPS에 Target P/B 1.3배를 적용하여 산출. 삼성전자 4Q24 잠정 실적은 매출액 75조원 (QoQ -5.2%), 영업이익 6.5조원 (QoQ -29.2%)으로 발표, 당사 추정치(7.6조원)와 컨센서스(7.9조원)를 모두 하회함. 사업부별 영업이익으로는 1) DS 2.7조원(메모리 5.1조원, LSI/파운드리 -2.4조원), 2) DX 2.4조원(MX 2.2조원), 3) 디스플레이 0.9조원, 4) 하만 0.4조원으로 추정
- 유사도: 0.6942

문맥 3:

- 제목: KB금융 은행업종 내 최고의 주주환원율 약속
- 본문: 모두의 이목이 집중된 밸류업 공시. 다소 복잡하게 느껴질 수 있으나 차별성 측면에서 긍정적인 접근. 자본비율 우위로 밸류업 대장주 지위 유지
- 유사도: 0.6716

개인적인 의견: 기존 임베딩 모델인 kf-deberta-base을 사용하는 것이 유사도는 낮지만 정확도는 높다.

- 기사 데이터 텍스트를 쪼개어 임베딩하는 방법

- 기사 내용인 body 데이터를 쪼개지 않고 파인콘 db에 업로드 하였을 때

Namespaces		
Namespaces let you partition an index into groupings for multi-tenancy or query speed. Learn more.		
		Search Namespaces
Name	Number of Vectors	Actions
ns1	108	...

- 기사 내용인 body 데이터를 쪼개어 파인콘 db에 업로드 하였을 때

Namespaces		
Namespaces let you partition an index into groupings for multi-tenancy or query speed. Learn more.		
		Search Namespaces
Name	Number of Vectors	Actions
ns1	897	...

질문1: 4분기 KB금융 실적에 영향을 미친 주요 외부 요인은 무엇인가요?

답변: 질문이 KB금융에 관한 내용이지만 제공된 자료는 신한지주와 삼성바이오로직스에 관한 내용이므로, KB금융 4분기 실적에 영향을 미친 주요 외부 요인에 대한 정보를 제공할 수 없습니다.

문맥 1:

- 제목: 신한지주 실적은 컨센서스 하회했지만 주주환원은 기대치 상회
- 본문: 실적이 컨센서스를 하회한 배경은 신한증권 파생상품거래 손실 1,357억원과 비은행 보유 해외대체투자자산 손상 선인식 712억원 등 총 2,000억원을 상회하는 비경상 비용 요인 때문
- 유사도: 0.7736

문맥 2:

- 제목: 신한지주 실적은 컨센서스 하회했지만 주주환원은 기대치 상회
- 본문: 실적이 컨센서스를 하회한 배경은 신한증권 파생상품거래 손실 1,357억원과 비은행 보유 해외대체투자자산 손상 선인식 712억원 등 총 2,000억원을 상회하는 비경상 비용 요인 때문
- 유사도: 0.7736

문맥 3:

- 제목: 삼성바이오로직스 예견된 4분기 비용부담, 6공장 착공 소식 기대
- 본문: 이러한 영향은 이미 3분기 실적발표 이후 예측되어오던 부분으로 기 반영되었을 것으로 보인다
- 유사도: 0.7306

질문2: 현대차가 최근 실시한 주주 친화적인 활동에 무엇이 있어?

답변: 현대차는 최근 1조원 규모의 자기주식을 취득했습니다. 자기 주식의 활용 시점은 이사회 결의에 따라 추후 공시될 계획이라고 합니다. 이는 주주친화적인 활동 중 하나로 볼 수 있습니다.

문맥 1:

- 제목: KB금융 은행업 최고 수준 주주환원 지속 예상
- 본문: 5%를 상회하면서 3) 기존에 발표했던 주주환원 계획을 지속적으로 이행해나갈 수 있을 전망이기 때문
- 유사도: 0.6284

문맥 2:

- 제목: 현대차 1조원 자기주식 취득
- 본문: 자기 주식의 활용 시점은 이사회 결의에 따라 추후 공시될 계획이다
- 유사도: 0.6083

문맥 3:

- 제목: 신한지주 밸류업은 순항 중
- 본문: 동사는 지난 2분기에 발표한 기업가치제고계획에 따라 점진적인 주주환원을 상응을 실천해나가고 있으며, 지난 24일에도 자사주 매입·소각 4,000억원(4분기 2,500억원+1분기 1,500억원)을 발표
- 유사도: 0.6079

문제점: Body 데이터를 쪼개어 임베딩한 경우 발생한 문제점

1. 질문과 문장 간의 연관성 부족

Body 데이터를 쪼개어 문장 단위로 임베딩했을 때, 각 문장이 개별적으로 저장됩니다. 질문에 대해 답변을 제공하

려고 할 때, 질문이 단일 문장으로 저장된 컨텍스트와 충분히 일치하지 않아 결과가 부정확해지거나 문맥을 파악하지 못하는 문제가 발생합니다.

2. 문맥 상실

본문을 문장 단위로 분리하면서 문맥이 사라져, 개별 문장이 본래의 의미를 잃거나 다른 문장과 관계를 설명할 수 없게 됩니다. 특히 금융 기사처럼 복잡한 정보를 포함한 경우, 문장 간의 흐름이 중요하기 때문에 이러한 상실이 답변의 정확도를 크게 떨어뜨립니다.

3. 임베딩 벡터가 모두 0으로 이루어진 경우

특정 문장이 지나치게 짧거나 불완전한 경우, 임베딩 결과로 유효하지 않은 벡터(모두 0)가 생성되어 Pinecone에 업로드되지 않거나 검색에서 제외됩니다.

4. 검색된 결과의 분산

질문과 가장 관련 있는 문장이 여러 문장으로 나뉘어 저장된 경우, 검색 결과가 분산되어 질문에 대한 종합적인 답변을 제공하기 어렵게 됩니다.

해결 방법

1. 문장 단위가 아닌 본문 단위로 저장 및 검색

- 본문 전체를 하나의 벡터로 저장하여 문맥을 유지하도록 설정합니다.
- 질문이 본문 전체와의 유사도를 기반으로 Pinecone에서 검색될 수 있도록 설정합니다.

2. 문장 그룹 단위로 저장

- 본문을 여러 문장으로 나누되, 각 문장 단위로 임베딩하는 대신 의미적으로 연결된 문장을 그룹화하여 저장합니다.
- 예를 들어, 본문을 3~5문장씩 묶어 임베딩하고, 저장 시 그룹의 시작과 끝 문장을 메타데이터로 포함합니다.

3. 문맥 재구성

- 검색된 문장들에 대해 상위 N개의 문장을 다시 조합하여 질문의 문맥과 연관된 전체 문맥을 생성합니다.
- 이 문맥을 OpenAI API로 전달하여 답변을 생성합니다.

4. 임베딩 벡터 검증

- 임베딩 벡터가 모두 0이 되는 경우를 사전에 필터링합니다.
- 짧거나 불완전한 문장(예: 단어가 하나뿐인 경우)을 제외하거나 기본값으로 처리합니다.

5. 유사도 기반 문맥 확장

- 검색된 결과가 너무 분산되어 있거나 단일 문장으로 인해 답변이 어려운 경우, 검색된 결과들 중 상위 N개의 문장을 조합하여 하나의 문맥으로 재구성합니다.

<랭체인을 사용하여 정확도 향상 방법>

코드 수정하고 나서 생기는 오류

```
C:\Users\이수경\Desktop\cap>C:/python/python.exe c:/Users/이수경/Desktop/cap/정확도향상테스트/rag_answer_v.4.py
'stock-research' 인덱스가 이미 존재합니다.
'stock-research' 인덱스에 연결되었습니다.
100개의 데이터를 업로드 완료!
13개의 데이터를 업로드 완료!
c:\Users\이수경\Desktop\cap\정확도향상테스트\rag_answer_v.4.py:69: LangChainDeprecationWarning: The class `Pinecone` was deprecated in LangChain 0.0.3 and will be removed in 0.3.0. Use :class:`~
PineconeVectorStore` instead.
  vectorstore = LangPinecone(
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\이수경\Desktop\cap\정확도향상테스트\rag_answer_v.4.py", line 108, in <module>
    qa_chain = build_langchain_qa(pinecone_index_name)
  File "c:\Users\이수경\Desktop\cap\정확도향상테스트\rag_answer_v.4.py", line 69, in build_langchain_qa
    vectorstore = LangPinecone(
  File "C:\python\lib\site-packages\langchain_core\api\deprecation.py", line 216, in warn_if_direct_instance
    return wrapped(self, *args, **kwargs)
TypeError: PineconeVectorStore.__init__() got an unexpected keyword argument 'embedding_function'
```

원인: LangChain PineconeVectorStore(이전에는 LangPinecone)의 `__init__()` 메서드에 `embedding_function`이라는 인자를 전달했는데, 이 인자가 더 이상 지원되지 않는다는 의미기 때문에 `embedding_function` 대신, 벡터를 미리 생성하고 이를 Pinecone에 직접 업로드하거나 새로운 인터페이스를 사용해야 한다.

질문1: 4분기 KB금융 실적에 영향을 미친 주요 외부 요인은 무엇인가요?

```
[검색된 문서 메타데이터]
검색된 문서가 없습니다.
답변: 검색된 결과가 없습니다.
질문을 입력하세요 (종료하려면 'exit' 입력): 4분기 KB금융 실적에 영향을 미친 주요 외부 요인은 무엇인가요?

[검색된 문서 메타데이터]
검색된 문서가 없습니다.
답변: 검색된 결과가 없습니다.
```

질문2: 현대차가 최근 실시한 주주 친화적인 활동에 무엇이 있어?

```
질문을 입력하세요 (종료하려면 'exit' 입력): 현대차가 최근 실시한 주주 친화적인 활동에 무엇이 있어?

[검색된 문서 메타데이터]
검색된 문서가 없습니다.
답변: 검색된 결과가 없습니다.
```

파이콘 db와 연결이 되어 있지만 답변을 못하는 점에서 의문점이 든다.

추가 방안: temperature 조정

- temperature는 OpenAI API의 출력 다양성을 제어하는 매개변수이다.
- 창의적이고 다양한 답변을 생성할지, 더욱 보수적이고 일관된 답변을 생성할지를 결정합니다.

<temperature의 동작 원리>

값이 낮을수록(예: 0.1) 모델은 예측 확률이 높은 답변을 더욱 선호하며, 더 결정적이고 예측 가능한 답변을 생성한다.

값이 높을수록(예: 1.0) 모델은 덜 확실한 답변도 선택할 가능성이 높으며, 창의적이고 다양한 응답이 나올 수 있다.

질문: 현대차가 최근 실시한 주주 친화적인 활동에 무엇이 있어?

temperature = 0.1

답변: 현대차는 최근 1조원 규모의 자기주식 취득을 결정했습니다. 이는 주주 친화적인 활동으로 볼 수 있습니다. 취득한 1조원 중 70%인 7천억원이 주주가치 제고를 위해 소각될 예정이며, 나머지 30%인 3천억원은 임직원에게 대한 주식기준보상으로 활용될 계획입니다. 이렇게 자기주식을 취득해 소각하면 주식 수가 줄어들어 주식 1주당 이익(EPS)이 증가하게 되어 주주가치를 제고하는 효과가 있습니다.

temperature = 0.3

답변: 현대차는 최근에 1조원 규모의 자기주식 취득을 결정했습니다. 이를 통해 주주가치를 제고하기 위해 취득한 금액의 70%인 7천억원을 주식 소각에 사용할 계획이며, 나머지 30%인 3천억원은 임직원에게 대한 주식기준보상으로 활용할 예정입니다. 이러한 활동은 주주 친화적인 활동으로 볼 수 있습니다.

temperature = 0.5

답변: 현대차는 최근 1조원 규모의 자기주식을 취득하는 주주 친화적인 활동을 진행했습니다. 이 중 70%, 즉 7천억원의 금액은 주주가치 제고를 위해 소각될 예정이고, 나머지 30%, 즉 3천억원은 임직원에게 대한 주식기준보상으로 활용될 예정입니다. 이와 같은 활동은 주주의 이익을 위한 것으로 볼 수 있습니다.

temperature = 0.7(기본값)

답변: 현대차는 최근 1조원 규모의 자기주식 취득을 결정하였습니다. 이는 주주 친화적인 활동으로 볼 수 있습니다. 취득한 1조원 중 70%인 7천억원은 주주가치 제고를 위해 소각될 것이고, 나머지 30%인 3천억원은 임직원에게 대한 주식기준보상으로 활용될 예정입니다. 이와 같은 활동을 통해 현대차는 주주가치를 높이는데 기여하고 있습니다.

temperature = 1.0

답변: 현대차는 최근 1조원의 자기주식을 취득하는 결정을 하였습니다. 이는 주주 친화적인 활동으로 볼 수 있습니다. 취득된 금액 중 70%, 즉 7천억원은 주주의 가치를 제고하기 위해 사용될 예정이며, 나머지 30%인 3천억원은 임직원에게 대한 주식 기준 보상으로 활용될 계획입니다. 이러한 활동을 통해 현대차는 주주 가치 제고와 함께 임직원들의 동기 부여를 위해 노력하고 있음을 알 수 있습니다.

개인적인 의견: temperature은 정확성이라기 보다 출력되는 답변의 창의성이나 스타일이라 보기에 우리가 원하는 답변의 방향성에 따라 값을 설정하면 될거 같다. 주식과 같은 전문적이고 신뢰성 있는 답변이 필요한 경우, 낮은 값을 사용하는 것이 나을 것 같다.

<유사도와 정확도의 관계>

1. 유사도(Similarity)란?

유사도는 두 데이터 간의 유사성을 수치적으로 나타낸 값입니다. 벡터화된 데이터(예: 텍스트 임베딩) 간의 거리 또는 각도를 계산하여 측정합니다.

측정 방법: 코사인 유사도, 유클리디언 거리, 점곱 등.

값 범위: 보통 -1에서 1 또는 0에서 1 사이.

1에 가까울수록 두 데이터가 매우 유사함을 의미.

0에 가까울수록 두 데이터가 유사하지 않음을 의미.

예시:

사용자가 질문한 "현대차의 주주환원 정책"과 데이터에 있는 "현대차의 자기주식 소각 정책"이 유사할 경우, 유사도 점수가 높게 나옵니다.

2. 정확도(Accuracy)란?

정확도는 모델이 실제 정답을 얼마나 잘 맞추었는지 측정하는 지표입니다. 주로 예측 모델의 성능을 평가할 때 사용됩니다.

정확도의 계산: (맞춘 정답 수) ÷ (전체 시도 수)

값 범위: 0에서 1 또는 0%에서 100%.

예시:

사용자가 "현대차의 2025년 주주환원율은?"이라고 질문했을 때, 모델이 제공한 답변이 실제 데이터와 얼마나 일치하는지 평가합니다.

3. 유사도와 정확도의 관계

유사도와 정확도는 상호보완적이지만, 다음과 같은 차이와 관계가 있습니다:

(1) 높은 유사도 ≠ 높은 정확도

유사도는 입력 데이터와 검색 데이터의 형식적/구조적 유사성을 측정할 뿐, 내용이 정답인지 여부를 평가하지는 않습니다.

예를 들어, 질문과 문서가 유사도가 높게 나왔더라도, 모델이 문서에서 정답을 추출하지 못하면 정확도는 낮아질 수 있습니다.

(2) 높은 정확도는 높은 유사도를 필요로 할 수 있음

정확한 답변을 생성하기 위해 유사도가 높은 데이터를 기반으로 하는 것이 일반적입니다. 유사도가 높은 데이터는 질문과 더 관련이 있을 가능성이 크기 때문입니다.

유사도 기반 검색을 통해 적절한 데이터를 선택하고, 이 데이터를 정확히 처리하면 높은 정확도를 달성할 가능성이 높아집니다.

(3) 유사도 기반 검색의 한계

유사도가 높더라도 답변에 필요한 모든 정보를 포함하지 않는 경우가 많습니다.

잘못된 문맥에서 정답을 추론하면, 높은 유사도에도 불구하고 부정확한 답변을 생성할 수 있습니다.

4. 유사도와 정확도를 높이는 방법

유사도 개선

고품질의 임베딩 모델 사용 (예: BERT, DeBERTa 등).

데이터 전처리를 철저히 수행하여 유사도 계산의 정확성 향상.

적합한 유사도 측정 방법(코사인 유사도, 유클리디언 등) 선택.

정확도 개선

RAG 모델을 사용하여 검색 기반 LLM으로 정확한 답변 제공.

유사도 높은 데이터를 기반으로 모델의 추론 성능을 최적화.

데이터를 업데이트하여 최신성과 정확성을 유지.

모델의 fine-tuning 및 도메인 특화 학습을 통해 응답 품질 향상

결론

위 방법들은 정확도 값이 튀거나 답변을 제대로 하기 어렵기에 령체인의 RAG 파이프라인으로 재구성 해보기로 결정.